INGENIERÍA EN INFORMÁTICA - SEMINARIO I
Año académico 2026

TRABAJO FINAL: GEMELOS DIGITALES

Ing. Gustavo R. Sbrugnera

Revisión 2026-10-13

Contenido

Motivación....1
Condiciones de presentación....1
Requisitos comunes a todos los proyectos....1
Proyectos a simular....2
1. DAB....2
2. HEXABOT....2
3. ROBRA2....3
4. MATE....3
5. MATE-ARM....4
6. BATCAM....4
7. AGSABOT....5
8. MAIRA....5
9. CARTESIANA....6
10. SCARA....6

Motivación

Condiciones de presentación

Envío de los archivos del desarrollo a través de la plataforma SEO.
Exposición de defensa grupal del desarrollo.

Requisitos comunes a todos los proyectos

Todos los proyectos de simulación en WeBots dispondrán del modelo físico (en el archivo .wbt) y del controlador (en el archivo .cpp, .java o .py según el lenguaje seleccionado).

Todos los controladores se conectarán a un programa externo que permitirá ensayar la simulación. Si el programa externo ya se desarrolló para el proyecto, el controlador de la simulación hará el mayor esfuerzo por integrarse con el programa externo tal como está.

El programa externo es (o será) una aplicación visual de escritorio, o una página web.

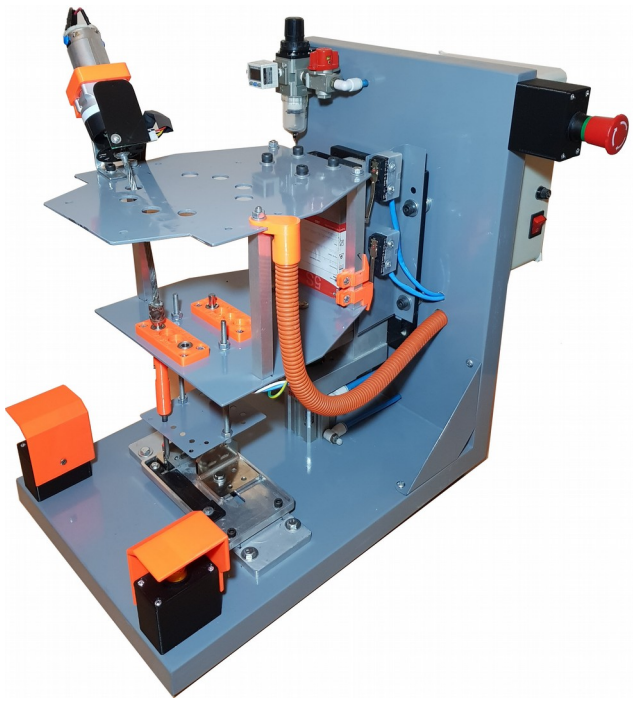
El programa externo se comunicará a través de una conexión TCP/IP. Dependiendo del programa externo, éste será el servidor, y el controlador el cliente, o viceversa.

Por la conexión TCP/IP fluirán mensajes de texto claro, regulados por un protocolo de

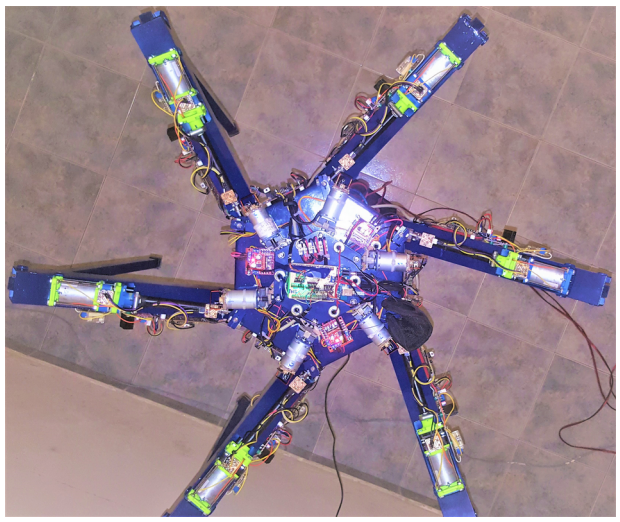
comunicación.

Proyectos a simular

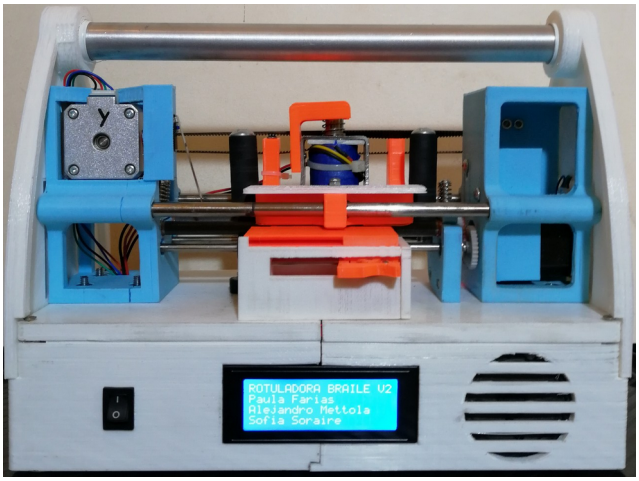
1. DAB

DAB... **Estado del proyecto**: construido; disponible; operativo. **Estado del protocolo**: no redactado. **Estado del programa externo**: no desarrollado. **Objetivos**:	

2. HEXABOT

HEXABOT... **Estado del proyecto**: construido; disponible; no operativo. **Estado del protocolo**: redactado e implementado. **Estado del programa externo**: desarrollado como aplicación de escritorio, en Java **Objetivos**:	

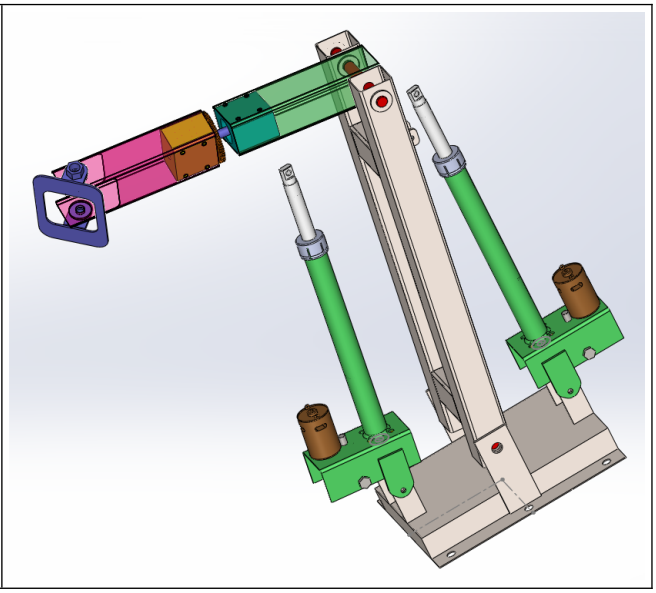
3. ROBRA2

ROBRA2... **Estado del proyecto**: construido; disponible; operativo. **Estado del protocolo**: redactado e implementado. **Estado del programa externo**: desarrollado como aplicación de escritorio en Java. **Objetivos**:	

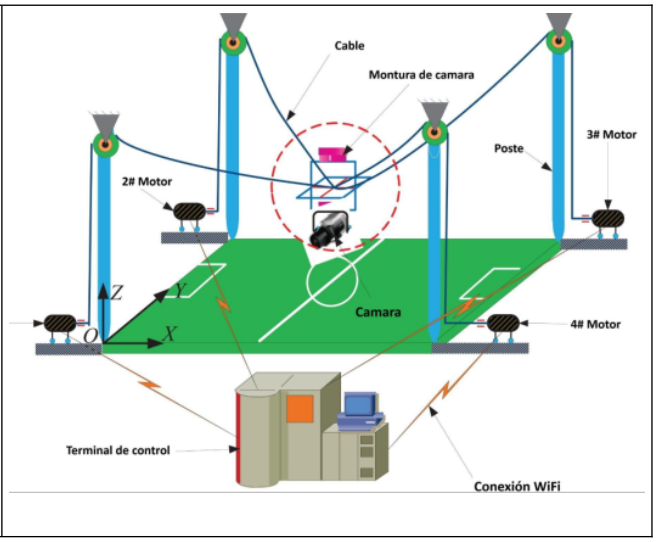
4. MATE

MATE... **Estado del proyecto**: construido; disponible; operativo. **Estado del protocolo**: redactado e implementado. **Estado del programa externo**: desarrollado como aplicación de escritorio en Java. **Objetivos**:	

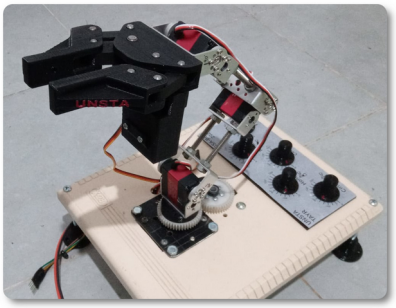
5. MATE-ARM

MATE-ARM... **Estado del proyecto**: no construido; no disponible; no operativo. **Estado del protocolo**: no redactado. **Estado del programa externo**: no desarrollado. **Objetivos**:	

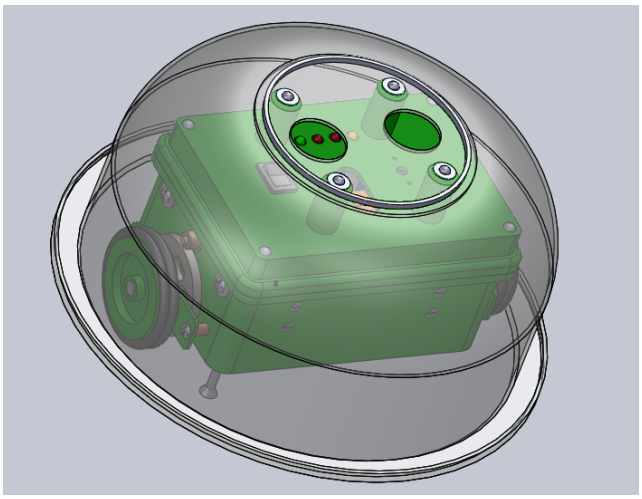
6. BATCAM

BATCAM... **Estado del proyecto**: construido; no disponible; no operativo. **Estado del protocolo**: redactado e implementado. **Estado del programa externo**: desarrollado como aplicación de escritorio en C#, intermediado por un controlador C sobre ESP32. **Objetivos**:	

7. AGSABOT

AGSABOT... **Estado del proyecto**: construido; disponible; operativo. **Estado del protocolo**: desarrollado e implementado. **Estado del programa externo**: desarrollado como aplicación de escritorio en Rust. **Objetivos**:	

8. MAIRA

MAIRA... **Estado del proyecto**: construido; disponible; operativo. **Estado del protocolo**: desarrollado e implementado. **Estado del programa externo**: MBlock (producto de tercero similar a SCRATCH), intermediado por aplicación Android en Java. **Objetivos**:	

9. CARTESIANA

CARTESIANA... **Estado del proyecto**: construido; disponible; no operativo. **Estado del protocolo**: no redactado. **Estado del programa externo**: no desarrollado. **Objetivos**:	

10. SCARA

SCARA... **Estado del proyecto**: no construido; no disponible; no operativo. **Estado del protocolo**: no redactado. **Estado del programa externo**: no desarrollado. **Objetivos**:	